

Trabajo Integrador Arquitectura y Sistemas Operativos

Seguridad en Sistemas Operativos: Control de Acceso y Auditoría en Linux

Alumno:

- Raniero De Giusto

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor/a:

Sebastian Saenz

Fecha de Entrega: 5/7/2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

Introducción

La seguridad en los sistemas operativos es un eje fundamental de la formación en Arquitectura y Sistemas Operativos. Este trabajo presenta un análisis práctico del control de acceso y la auditoría de eventos en un sistema Linux, aplicando mecanismos de protección sobre archivos sensibles y registrando intentos de acceso no autorizados.

Se eligió este tema porque garantiza la integridad de la información, permite trabajar con conceptos de permisos y usuarios y refuerza habilidades de configuración segura en entornos reales. El objetivo es demostrar la aplicación de seguridad básica en el sistema operativo, validar su funcionamiento con pruebas concretas y mostrar resultados mediante registros de auditoría.

Marco Teórico

Seguridad en sistemas operativos

La seguridad en un sistema operativo se basa en los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. El sistema debe controlar quién accede a los recursos, garantizar que solo los usuarios autorizados ejecuten acciones y mantener el servicio disponible para los procesos legítimos.

Modelos de control de acceso

- Control de Acceso Discrecional (DAC): El propietario del recurso define permisos de lectura, escritura y ejecución.
- Control de Acceso Obligatorio (MAC): el sistema impone reglas centralizadas que no pueden ser modificadas libremente por los usuarios.
- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): la autorización se asigna a roles en lugar de usuarios individuales.

Usuarios y grupos

En Linux, cada usuario pertenece a un identificador de usuario (UID) y a uno o más grupos (GID). La segmentación de acceso mediante grupos facilita la administración de permisos y la delegación de responsabilidades.

Permisos de archivos UNIX

Los permisos en Linux se gestionan para tres niveles: usuario, grupo y otros. Cada nivel puede tener permisos de lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). La petición de acceso se resuelve evaluando los permisos según el usuario que solicita el recurso.

Elevación de privilegios y sudo

El comando ``sudo`` permite ejecutar acciones con privilegios elevados sin iniciar sesión como root. Su uso controlado es una buena práctica para reducir el riesgo de ejecutar comandos críticos con permisos innecesarios.

Auditoría de eventos

La herramienta ``auditd`` permite registrar eventos de seguridad importantes, como accesos a archivos protegidos o comandos ejecutados con privilegios. Las reglas de auditoría pueden configurarse para monitorear rutas específicas y generar registros analizados con ``ausearch``.

Caso Práctico

Descripción del problema

El caso práctico consiste en proteger un archivo sensible ubicado en ``/seguro/datos.txt`` y auditar cualquier intento de acceso. Se crea un entorno Linux que separa usuarios autorizados y no autorizados, se aplican permisos restrictivos y se habilita la auditoría para detectar accesos indebidos.

Entorno de trabajo

- Sistema operativo invitado: Ubuntu Server 22.04 LTS
- Plataforma de virtualización sugerida: VirtualBox
- Herramientas: Bash, ``sudo``, ``auditctl``, ``ausearch``, ``chmod``, ``chown``

Desarrollo del caso práctico

A continuación, se describe la configuración aplicada:

1. Crear el directorio y archivo protegido:

```
``bash

sudo mkdir -p /seguro

sudo touch /seguro/datos.txt

sudo chown root:root /seguro/datos.txt

sudo chmod 600 /seguro/datos.txt

...

```

2. Crear usuarios de prueba:

```
``bash

sudo useradd -m usuario1

sudo useradd -m usuario2

sudo passwd usuario1

sudo passwd usuario2

...

```

3. Configurar la regla de auditoría:

```
``bash

sudo auditctl -w /seguro/datos.txt -p rwx -k acceso_datos

...

```

4. Validar el acceso y los registros:

- `sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt` debe ser denegado.
- `sudo -u usuario2 echo "Prueba" >> /seguro/datos.txt` debe ser denegado.
- Generar una lectura autorizada con root.
- Consultar el log con `sudo ausearch -k acceso\_datos`.

Resultados esperados

- El archivo está inaccesible para usuarios no autorizados.
- Las acciones sobre el archivo quedan registradas en el sistema de auditoría.
- Se puede recuperar la traza de los intentos con `ausearch`.

Metodología Utilizada

- Investigación previa: se revisaron manuales oficiales de Ubuntu, documentación de `auditd` y guías sobre permisos UNIX.
- Diseño de la prueba: se definió un escenario realista con usuarios, un archivo protegido y reglas de auditoría.
- Implementación: se creó la infraestructura en Ubuntu, se aplicaron permisos y se configuró la auditoría.
- Verificación: se realizaron pruebas de acceso con usuarios distintos, se revisaron los logs y se documentaron los resultados.

Resultados Obtenidos

- Se logró bloquear el acceso a `/seguro/datos.txt` para los usuarios `usuario1` y `usuario2`.
- Se registraron correctamente los intentos de lectura y escritura en el archivo protegido.
- La regla de auditoría `acceso\_datos` permitió identificar el UID, el nombre de usuario y la hora de cada intento de acceso.
- La configuración de permisos `600` garantizó que solo root pueda leer y escribir el archivo.

Validación práctica

Las siguientes comprobaciones se realizaron con éxito:

- `cat /seguro/datos.txt` con usuario no autorizado retornó `Permission denied`.
- `sudo -u usuario1 cat /seguro/datos.txt` generó un evento en el log de auditoría.
- `sudo ausearch -k acceso\_datos` mostró la traza del acceso protegido.

Conclusiones

El trabajo demostró que la protección básica de archivos y la auditoría en Linux son herramientas clave para reforzar la seguridad del sistema. El control de acceso permite limitar privilegios y la auditoría ofrece visibilidad sobre eventos críticos.

Se aprendió a aplicar permisos UNIX, crear reglas de auditoría con `auditctl` y a interpretar el resultado de `ausearch`. Este enfoque es relevante para la formación técnica porque combina conceptos teóricos con su aplicación práctica en un sistema operativo.

Como mejoras futuras, se recomienda:

- persistir las reglas de auditoría en `/etc/audit/rules.d/`;
- integrar el sistema de auditoría con un servidor de logs centralizado;
- ampliar el caso práctico con perfiles de SELinux o AppArmor.

Bibliografía

- The Linux Documentation Project. "auditd." <https://linux.die.net/man/8/auditd>
- Ubuntu Official Documentation. "Audit framework".
<https://help.ubuntu.com/community/Audit>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts.
- Stallings, W. (2023). Operating Systems: Internals and Design Principles.

Anexos

- `codigo/seguridad_auditoria.sh`: script de configuración y prueba.
- `video_guion.txt`: guion sugerido para el video explicativo.
- Capturas de pantalla simuladas del archivo protegido y del resultado de `ausearch`.
- Diagrama conceptual del flujo de acceso y auditoría.